



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102135528 A

(43) 申请公布日 2011. 07. 27

(21) 申请号 201010101062. 3

(22) 申请日 2010. 01. 26

(71) 申请人 湖南农业大学

地址 410128 湖南省长沙市芙蓉区湖南农业大学

(72) 发明人 肖浪涛 蔺万煌 童建华 黄志刚
李合松

(51) Int. Cl.

G01N 30/72 (2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页

(54) 发明名称

一种微量植物鲜样中茉莉酸和茉莉酸甲酯的检测方法

(57) 摘要

本发明涉及一种基于固相萃取和串联质谱的微量植物鲜样中茉莉酸 (JA) 和茉莉酸甲酯 (MeJA) 的检测方法, 主要包括如下步骤来实现: 1) 制备 JA 和 MeJA 的提取纯化的反向碳十八固相萃取小柱; 2) 采用固相萃取柱法提取和纯化植物鲜样中 JA 和 MeJA; 3) 样品检测: 植物样品提取纯化后, LC-MS-MS 检测其 JA 和 MeJA 含量。本发明的效果是: 反向碳十八固相萃取柱适合 JA 和 MeJA 的分离纯化, 可实现二者的同时提取纯化; 同时, 基于串联质谱的高灵敏性, 能在较短时间内对复杂样品中的 JA 和 MeJA 进行分离检测, 并获得比以往检测方法相同或更好的结果, 且具有操作简便、结果可靠和样品需求量低等优点, 从而实现微量植物鲜样中 JA 和 MeJA 的高灵敏测定。

1. 一种微量植物新鲜样品中茉莉酸 (JA) 和茉莉酸甲酯 (MeJA) 的检测方法,其特征在在于包括以下步骤:

- (1) 制备 JA 和 MeJA 提取纯化的反向碳十八固相萃取柱;
- (2) 固相萃取柱法分离、纯化植物鲜样中 JA 和 MeJA;
- (3) LC-MS-MS 检测样品中 JA 和 MeJA 含量。

2. 根据权利要求 1 所述的 JA 和 MeJA 提取纯化反向碳十八固相萃取柱的制备,其特征在在于:采用固相萃取柱。取内径为 5.6mm 的 SPE 柱体,放入聚乙烯筛板后,添加反向碳十八填料,平衡柱子后即可。

3. 根据权利要求 1 所述的固相萃取柱法分离、纯化植物鲜样中 JA 和 MeJA,其特征在在于:样品置于离心管中冰浴研磨,加入 600 μ L 100% 的甲醇浸提过夜,4800g 离心 10min,取上清,剩余残渣用 200 μ L 100% 的甲醇浸提 2h,4800g 离心 10min,取上清,合并两次上清液。用 3000 μ L 超纯水稀释,过固相萃取小柱,用 200 μ L 20% 甲醇和 250 μ L 30% 甲醇分别洗脱后,用 300 μ L 100% 甲醇洗脱并收集茉莉酸及茉莉酸甲酯。

4. 根据权利要求 1 所述的 LC-MS-MS 检测样品中 JA 和 MeJA 含量,其特征在在于:所述的主要碎片离子为 m/z 133 (JA), m/z 151 (MeJA),所述的色谱保留时间分别为 16.27min 和 17.19min。

一种微量植物鲜样中茉莉酸和茉莉酸甲酯的检测方法

技术领域

[0001] 本发明涉及测定方法,是一种针对微量植物鲜样中茉莉酸(JA)和茉莉酸甲酯(MeJA)含量的检测方法。

背景技术

[0002] 茉莉酸类化合物包括 JA、MeJA 以及其它衍生物是广泛存在于植物体内的植物生长调节物质。JA 作为一类植物激素已得到国际学术界的公认,具有诱导植物防御基因的表达,诱导多种次生代谢物的合成,抑制光合作用,促进呼吸作用、气孔关闭、叶片衰老脱落以及果实成熟等广泛的生理功能。近年来研究表明 JA 是植物受外界刺激后反应最快的信号分子,也是信号途径中的关键信号分子。目前植物中 JA 的研究已成为热点,而 JA 含量的测定则是限制 JA 研究的技术瓶颈。

[0003] JA 和 MeJA 在植物组织中含量极微,挥发性很强,增加了对其进行提取和分析的困难,要求分析手段具有很高的灵敏度和选择性。Albrecht 等(1993)运用酶联免疫法测定了 JA 的含量,Baldwin 等(1997)用氨丙基柱纯化样品,通过 GC-MS 技术测定了伤诱导植物中 JA 的含量。酶联免疫法准确性较差,氨丙基柱不易回收利用,成本高。因此,急需采用微量植物样品中 JA 和 MeJA 的提取纯化和测定新技术。

发明内容

[0004] 本发明是克服原有检测技术中对样品需求量大,且操作繁琐、检测时间过长的不足,提供一种微量植物鲜样中的 JA 和 MeJA 的检测方法。本发明用于对微量植物鲜样中 JA 和 MeJA 的检测,具有分析成本低,分析速度快,灵敏度高,且有较好的可重复性和选择性,能够较好的分离和获得 JA 和 MeJA 的检测峰,同时简化提取和纯化的步骤。

[0005] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案主要包括如下步骤:1) 制备 JA 和 MeJA 的提取纯化的反向碳十八固相萃取柱;2) 采用固相萃取柱法提取和纯化植物鲜样中 JA 和 MeJA;3) 样品检测:植物样品提取纯化后,LC-MS-MS 检测其 JA 和 MeJA 含量。

[0006] 本发明所确定的固相萃取法为植物鲜样中 JA 和 MeJA 提取纯化最佳方法。所述的 JA 和 MeJA 的提取纯化的固相萃取柱的制备,取内径为 5.6mm 的 SPE 柱体,放入聚乙烯筛板后,添加反向碳十八填料,平衡柱子后即可。所述的固相萃取柱法分离、纯化植物鲜样中 JA 和 MeJA,样品置于离心管中冰浴研磨,加入 600 μ L 100% 的甲醇浸提过夜,4800g 离心 10min,取上清,剩余残渣用 200 μ L 100% 的甲醇浸提 2h,4800g 离心 10min,取上清,合并两次上清液。用 3000 μ L 超纯水稀释,过固相萃取柱,用 200 μ L 20% 甲醇和 250 μ L 30% 甲醇分别洗脱后,用 300 μ L 100% 甲醇洗脱并收集茉莉酸及茉莉酸甲酯。所述的 LC-MS-MS 检测样品中 JA 和 MeJA 含量,主要碎片离子为 m/z 133(JA), m/z 151(MeJA),所述的色谱保留时间分别为 16.27min 和 17.19min。

[0007] 本发明的检测原理:本发明中提取纯化方法——固相萃取法,采用固相萃取柱作为分离媒介,通过小柱中的填料吸附目的物,采用梯度洗脱的方式,可以有效的去除杂质而

保留目的物,并使样品回收率和重现性得到保障。本发明采用的串联质谱(LC-MS-MS)检测限可达 0.03PPb(JA)和 0.075PPb(MeJA),能够检测到微量样品中极低的 JA 和 MeJA 含量,且分离效果明显好于 HPLC,且 HPLC 需要较多量的样品才能检测到样品中的 JA 和 MeJA,因此,在很难获得大量植物样品(如拟南芥突变体等植物材料)的情况下,利用本发明建立的固相萃取法分离和串联质谱法检测就可解决这一难题。

[0008] 本发明的效果是:利用本发明对微量植物样品中的 JA 和 MeJA 的提取纯化液进行 LC-MS-MS 分析,在 20min 中内可以完成测定,检测限可达 0.03PPb(JA)和 0.075PPb(MeJA),本法与 HPLC 法检测结果一致。本文对 36 例拟南芥突变体材料、127 例水稻样品材料等的检测表明,本方法获得的结果符合要求。本方法介绍的串联质谱检测是一种快速可靠的方法。测定的条件经优化后,测定时间仅需要 20min,预计测定成本 100 元左右,与 HPLC 法检测相比,检测时间缩短 30-40min,成本却基本一致,而且步骤也简化了很多。

附图说明

[0009] 图 1 是本发明不同提取纯化方法的比较图,图中 A、B、C、D 分别代表标准品,乙酸乙酯萃取法,二氯甲烷萃取法,固相萃取柱法。

[0010] 图 2 是本发明的串联质谱检测新方法与高效液相色谱法测定样品中 JA 和 MeJA 结果的比较,上图为串联质谱图谱,下图为高效液相色谱图谱。

具体实施方式

[0011] 下面结合实施例对本发明作进一步描述。

[0012] 一. 试剂与仪器

[0013] JA, MeJA 标准品(Sigma,色谱纯,纯度为 95%),甲醇(德国默克,色谱纯),石油醚,乙酸乙酯,己烷,二氯甲烷(国产分析纯),反向碳十八填料。

[0014] Agilent 1100 高效液相色谱仪, G1314A 紫外检测器,美国 Thermo TSQ Quantum Ultra 串联质谱系统,配有自动进样器、柱温箱以及电喷雾离子源, Xcalibur 2.0 数据处理系统。

[0015] 二、实施方法:

[0016] 这种微量植物鲜样中 JA(JA)及 MeJA(MeJA)的检测方法,主要包括以下步骤来实现:

[0017] 1. 制备 JA 和 MeJA 的提取纯化的反向碳十八固相萃取小柱;

[0018] 2. 采用固相萃取柱法提取和纯化植物鲜样中 JA 和 MeJA;

[0019] 3. LC-MS-MS 检测样品中 JA 和 MeJA 含量。

[0020] 本方法检测实例:

[0021] 对标准品中 JA 和 MeJA 回收率的检测:用移液器移取 JA 和 MeJA 标准品各 1 μ L 于 1.5mL 离心管中,用 100%甲醇定容至 1mL,配制成混合标准母液,然后分别取适量混合标准母液配制成 1000ng/mL、100ng/mL、10ng/mL 3 个浓度的标准溶液。

[0022] 反向碳十八固相萃取柱的制备:取内径为 5.6mm 的 SPE 柱体,放入聚乙烯筛板后,添加反向碳十八填料,平衡柱子后即可。

[0023] 取测定过的植物样品两份,其中一份加入 100ng/mL 的 JA 和 MeJA 的混合标样,另一份不加标样。在 1.5mL 离心管中冰浴研磨,加入 600 μ L 100%的甲醇,混匀后浸提过夜,

4800g 离心 10min, 取上清液于一新离心管中, 剩余残渣用 200 μ L 100% 的甲醇浸提 2h, 4800g 离心 10min, 取上清, 合并两次上清液, 移入一新 5mL 离心管中。用 3000 μ L 超纯水稀释提取液, 过固相萃取柱, 用 200 μ L 20% 甲醇和 250 μ L 30% 甲醇分别洗脱后, 用 300 μ L 100% 甲醇洗脱并收集 JA 及 MeJA, 进行检测。根据峰面积计算 JA 和 MeJA 的回收率, 结果表明: 本方法的回收率分别达到 92.48% (JA) 和 94.3% (MeJA)。

[0024] 对拟南芥突变体材料中 JA 和 MeJA 的检测: 取拟南芥鲜样 0.5000g, 于 1.5mL 离心管中冰浴研磨, 加入 600 μ L 100% 的甲醇, 混匀后浸提过夜, 4800g 离心 10min, 取上清液于一新离心管中, 剩余残渣用 200 μ L 100% 的甲醇浸提 2h, 4800g 离心 10min, 取上清, 合并两次上清液, 移入一新 5mL 离心管中。用 3000 μ L 超纯水稀释提取液, 过固相萃取柱, 用 200 μ L 20% 甲醇和 250 μ L 30% 甲醇分别洗脱后 (流动相条件见表 1), 用 300 μ L 100% 甲醇洗脱并收集 JA 及 MeJA, LC-MS-MS 检测, 20min 内完成, 五次测定并根据峰面积计算的 JA 和 MeJA 的浓度平均值分别为 16.096 ± 2.103 和 3.443 ± 1.976 。结果表明, 本检测方法可以对微量拟南芥鲜样中的 JA 和 MeJA 进行快速检测。

[0025] 表 1 JA 和 MeJA 检测的流动相条件

[0026]

时间	0.1% 甲酸 (%)	甲醇 (%)	流速($\text{mL} \cdot \text{min}^{-1}$)
0	90	10	0.2
1	90	10	0.2
10	10	90	0.2
15	10	90	0.2
16	90	10	0.2
28	90	10	0.2

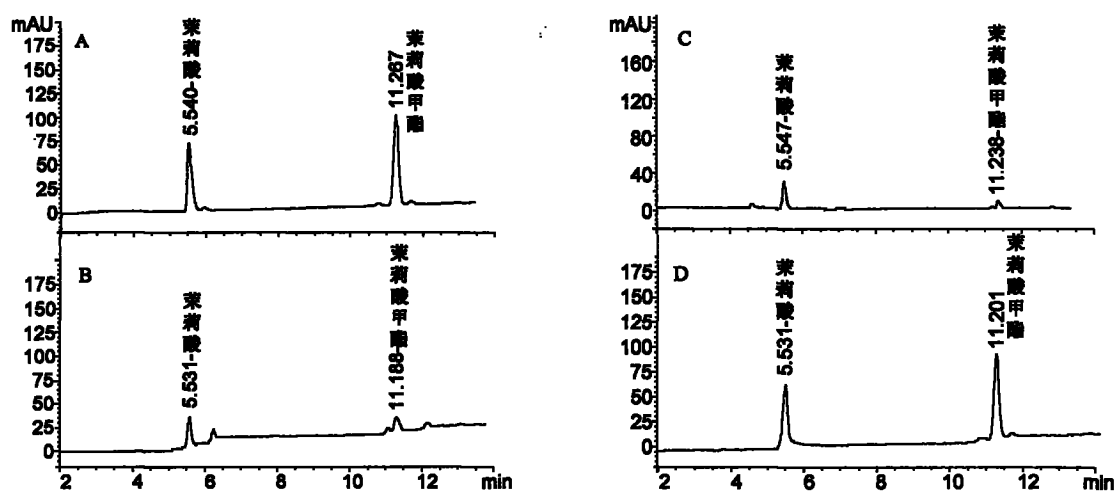


图 1

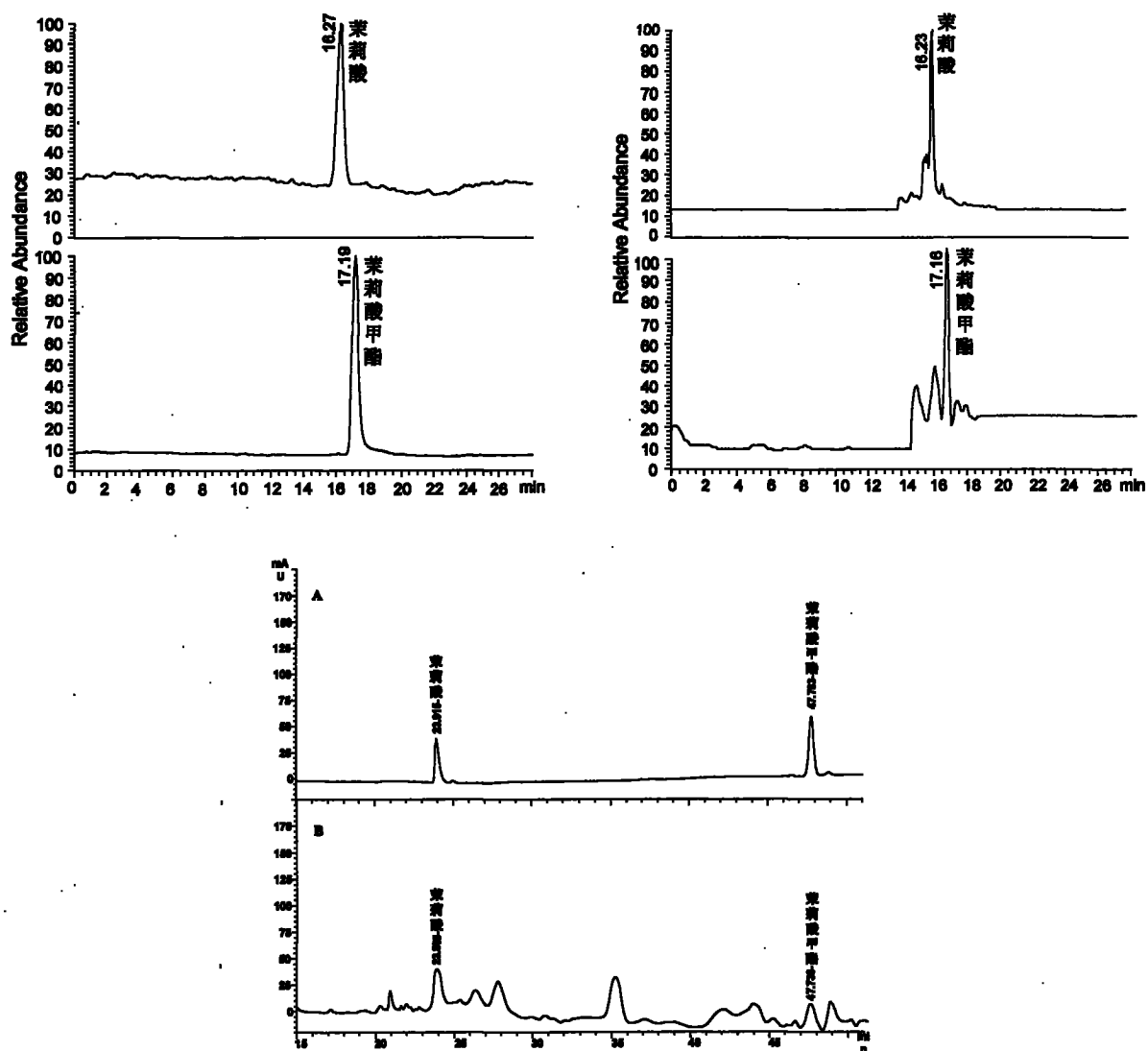


图 2